Sprawozdanie

W trakcie miesięcznych studenckich praktyk zawodowych realizowaliśmy w dwuosobowym zespole projekt serwisu internetowego dla lokalnego biura rachunkowego. Podzieliliśmy się na role: kolega odpowiadał za backend, a ja za frontend. Pierwszą połowę praktyk poświęciliśmy na projektowanie oraz implementację stosu technologicznego. Przygotowałem responsywny interfejs w Next.js z Tailwind CSS, a kolega zaimplementował asynchroniczny backend w FastAPI, z bazą PostgreSQL, walidacją Pydantic, zabezpieczeniem Cloudflare Turnstile i serwerem Caddy jako reverse proxy. Całość zamknęliśmy w kontenerach Docker Compose z założeniem wdrożenia na serwerze VPS. Wszystko działało sprawnie do momentu, gdy w końcowej fazie praktyk przystąpiliśmy do przygotowania wdrożenia produkcyjnego. Wtedy okazało się, że obecny plan hostingowy klienta (SeoHost, pakiet SH2) to zwykły hosting współdzielony bez wirtualizacji VPS, przez co nie można było uruchomić Dockera. Plan hostingowy wspierał wyłącznie statyczne pliki HTML/CSS/JS oraz środowisko PHP z bazą MySQL. Było blisko a na kilka dni przed końcem praktyk nie dowieźlibyśmy projektu na czas. Zamiast wymuszać zmianę infrastruktury, błyskawicznie przeprowadziliśmy pełną przebudowę architektury. Jako odpowiedzialny za frontend, bieżący typescript zastąpiłem czystym html/css/js (wystarczyła jedna linijka: output: 'export') oraz opracowałem zaawansowany plik .htaccess obsługujący routing SPA, certyfikaty SSL, reguły pamięci podręcznej i nagłówki bezpieczeństwa. Kolega w ekspresowym tempie postawił WordPressa na subdomenie API i stworzył autorską wtyczkę PHP, która odtworzyła funkcjonalność backendu: udostępniła endpoint REST API, obsłużyła nagłówki CORS, zastąpiła zewnętrzny skrypt antyspamowy niewidocznym polem Honeypot oraz dodała w panelu klienta dedykowaną zakładkę z moderacją zgłoszeń i wysyłką wiadomości na firmową skrzynkę e-mail. Po trzech dobach intensywnej pracy projekt został pomyślnie zintegrowany, wdrożony na serwerze i odebrany, a klient był zadowolony.

Wnioski: Projekt został błędnie zaplanowany na etapie analizy wstępnej poprzez przyjęcie milczącego założenia o dostępności środowiska kontenerowego (Docker/VPS). W procesie inżynierii wymagań twardy audyt środowiska uruchomieniowego, ograniczeń technicznych hostingu klienta oraz jego możliwości finansowych musi stanowić krytyczny warunek początkowy, zbadany przed napisaniem pierwszej linijki kodu backendu. Dobór stosu technologicznego musi bezwzględnie uwzględniać czynniki ludzkie oraz nawyki użytkownika. Zastosowanie WordPressa jako backendu było dobre dla klienta, ponieważ miał już z nim styczność. Ocalenie projektu i sukces wdrożenia pod presją czasu wynikały z separacji frontendu od logiki serwera, co pozwoliło ocalić cały dotychczasowy interfejs użytkownika i podmienić jedynie warstwę dostawcy danych. W metodyce zarządzania projektami elementy infrastrukturalne oraz ryzyka integracyjne należy walidować w pierwszej kolejności, a kluczem do zażegnania kryzysu jest zwinna zdolność zespołu do natychmiastowej zmiany planu oraz solidarny podział zadań naprawczych.

Łukasz Malinowski ISI